
Servicios y Aplicaciones para IoT [1TEL05]
SEMESTRE: 2026-1

Laboratorio 6: BaaS - Firebase Authentication & Firebase Realtime Database

---

- Duración:
  - A partir de las 18:00 pm del 08 de junio.
  - Entrega de la solución: hasta las 10:00 am del jueves 11 de junio.
- El laboratorio es **estrictamente individual (En caso de encontrar algún tipo de plagio, el alumno tendrá 0). Cada alumno deberá subir la URL del repositorio en Paideia.**
- **Subir a Paideia:**
  - URL del repositorio Github con el formato: **LAB6_ [Código PUCP]**

Recomendación: "Leer todo el documento antes de empezar"

Sistema de Seguimiento del Mundial de Fútbol

Implementar una aplicación móvil que permita a los usuarios registrar y administrar sus predicciones de los partidos del Mundial de Fútbol.

Toda la información deberá almacenarse y actualizarse en tiempo real mediante Firebase Realtime Database o Cloud Firestore.

1. Inicio de sesión por correo (5 puntos)

Se debe tener un inicio de sesión personalizado (si se usa la vista por defecto no debe estar en inglés y debería tener un logo) donde el usuario ingrese su correo electrónico y en caso de ser nuevo usuario debe contar con un registro. Una vez iniciado sesión se debe tener una barra de navegación con las opciones "Mis Pronósticos", "Estadísticas" y "Cerrar Sesión".

11. CRUD de Pronósticos (4 puntos)

Mostrar una lista con todos los pronósticos realizados por el usuario.

Cada pronóstico debe mostrar:

- Selección A

- Selección B
- Fecha del partido
- Resultado Pronosticado
- Estado (Pendiente/Acertado/Fallado)

Registrar Pronóstico

Permitir registrar un nuevo pronóstico con los siguiente campos:

Campo	**Tipo**
Selección A	String
Selección B	String
Fecha del Partido	Date
Goles de la Selección A	Integer
Goles de la Selección B	Integer

Consideraciones:

- Validar que las selecciones no sean iguales.
- El estado deberá registrarse automáticamente con el valor **Pendiente**.
- Mostrar una notificación indicando que el pronóstico fue registrado correctamente.

Editar Pronóstico

Permitir modificar un pronóstico únicamente cuando su estado sea **pendiente**.

Campos que pueden modificarse:

- Selección A
- Selección B
- Fecha del Partido
- Goles de la Selección A
- Goles de la Selección B
- Estado

El estado podrá actualizarse a:

- Acertado
- Fallado

Una vez que el estado sea Acertado o Fallado, el pronóstico quedará bloqueado y no podrá volver a modificarse.

Mostrar una notificación indicando que el pronóstico fue actualizado correctamente.

Eliminar Pronóstico

Permitir eliminar únicamente pronósticos con estado pendiente.

Antes de eliminar, mostrar un cuadro de diálogo de confirmación.

Si el usuario confirma la operación, el registro deberá eliminarse completamente de Firebase.

III. Estadísticas del Mundial (3 puntos)

Mostrar un pequeño estadístico o gráfico (barras o circular) con:

- Total de pronósticos registrados
- Pronósticos acertados
- Pronósticos fallados
- Pronósticos pendientes

Los datos deben actualizarse automáticamente cuando se agreguen o modifiquen registros.

IV. Inicio de sesión con redes sociales (3 puntos)

Se debe complementar el inicio de sesión con las siguientes opciones:

- Inicio de sesión con Google
- Inicio de sesión con GitHub